# Debug 二期建设目标与实施约束

二期目标是在一期集中管理调试能力的基础上，增强多设备、音视频运行信息、现场导出与高级诊断，并逐步形成通用 SDK 与宿主 Adapter。以下为设计目标及待确认事项。

适用分支 p/caijiamin/feat_debug_2th
基线提交 9010928ca51c6e766f75414c49c748338e0b7ecb
资料日期 2026 年 11 月 3 日

## 多设备与运行参数

目标按设备唯一标识保存最新状态，并由宿主 Adapter 转为统一模型。各页面按当前设备读取，避免单份 latestSnapshot 被另一台设备覆盖；设备发现、断开和重连需要明确清理策略。

编码格式、分辨率、音视频码率要分别注明来源是相机配置、编码器运行值还是传输统计。尚未确定的来源保留待确认，不能拿配置参数填作实时测量。

## 导出与交互

目标 App 日志按时间范围提取，快照类数据取导出时状态，相机日志通过待确认的固件接口获取，长时间性能记录带时间戳保存并导出 CSV。统一导出流程应明确部分失败规则。

浮窗增加关闭、展开、折叠状态，拖至边缘附近可吸附，正常位置保留自由拖动。需处理页面切换和方向变化的可显示区域，不强制每次松手吸边。

## 测试状态与高级能力

缓存清理和测试状态重置先展示影响范围并确认。SDK 处理自身配置和通用缓存，宿主处理业务数据；授权状态重置不能假定由 SDK 直接删除宿主所有数据。

连接诊断观察宿主已有事件并形成阶段时间线，不改变连接重试策略。固件调试复用现有通信，Mock 按规则返回模拟响应并进入既有解析链路；未命中规则继续真实通信是设计行为。

## 架构与跨 App

目标内部按 UI、Domain、Data 分工，宿主特有的事件监听、账号环境和协议转换移到 Adapter。Dependencies 负责装配，能力注册决定页面是否可用。

当前类型归属和 SPI 初始化问题需要先解决；仓库目录分层也需遵守。跨 App 计划先完成 Live 迁移，再在 Start 验证，不把接口草案或一张架构图当作复用完成。

## 工期与依赖

用户提供的二期表对功能增强、架构升级、适配和跨 App 分别给出工作日估算。它们是方案中的估计，实际排期依赖固件接口、设备可用性、构建环境和边界确认。

验收分别覆盖功能、架构与编译隔离、跨 App 和效率评估。每次交付更新能力矩阵与证据，保留未完成项，避免后续资料把目标误读为现状。

## 源码依据与版本回查

以下路径相对于 OBSBOT_Live 仓库。Impl 表示 business/debug/debug_impl/src/main/java/com/obsbot/live/business/debug，API 表示对应 debug_api 源码根。摘要为文件 SHA256 前 16 位。

Impl/DebugDependencies.kt
摘要 a6148a5f50258d28；符号 DebugDependencies

Impl/CameraDebugMonitor.kt
摘要 d76bb1b3dfb8f658；符号 CameraDebugMonitor、register、unregister、addListener、removeListener、receiveCameraBigPushEvent

Impl/data/state/DebugStateStore.kt
摘要 68fbce64e3f9762a；符号 DebugStateStore、updateFields、addListener、removeListener、notifyChanged、getFieldValue

app/build.gradle
摘要 cb244c8d1a5f1ef5；符号 配置或资源文件

设计依据另包括用户提供的 Debug 一期现状与二期技术建设方案及配图。以上目标不作为当前源码已完成的声明。